Лабораторная работа № 6

Управление процессами

Чжао Синья

2026-10-17

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



2. Вводная часть

Актуальность и объект

- **Актуальность:** Управление процессами и заданиями — ключевой навык для оптимизации ресурсов и диагностики Linux.
- **Объект исследования:** Процессы и задания в операционной системе.
- **Предмет исследования:** Команды **`ps`**, **`jobs`**, **`top`**, **`nice`**, **`renice`**, **`nohup`**, **`kill`**.

- **Научная новизна:** Изучение механизмов работы фоновых процессов, приоритетов и сигналов (например, **SIGHUP**).
- **Практическая значимость:** Навыки запуска долгих задач в фоне и их корректного завершения.

Цели и задачи

- **Цель:** Получить навыки управления процессами ОС.
- **Задачи:**
  - Освоить управление заданиями оболочки.
  - Освоить управление процессами и их приоритетами.
  - Выполнить задания для самостоятельной работы.

- Операционная система: Linux (bash)
- Инструменты: **ps**, **top**, **jobs**, **fg**, **bg**, **nice**, **renice**, **nohup**, **kill**, **killall**

3. Выполнение работы

Управление заданиями

- Запуск фоновых задач: **`sleep 3600 &`**, **`dd &`**, **`sleep 7200`**.
- Приостановка: **`Ctrl + Z`**.
- Просмотр статуса: **`jobs`**.
- Управление задачами: **`bg`**, **`fg`**, **`Ctrl + C`**.

- Поиск процессов: **`ps aux | grep dd`**.
- Изменение приоритета: **`renice -n 5 <PID>`**.
- Иерархия процессов: **`ps fax | grep -B5 dd`**.
- Завершение родительского процесса убивает всех потомков (**`kill -9`**).

- Изменение приоритета **dd** на **-5** и **-15**.
- Запуск **yes** в фоне и на переднем плане.
- Использование **nohup** для независимости от терминала.
- Управление приоритетами **yes** и сравнение NI/PRI.
- Завершение процессов по PID, номеру задания и имени (**killall**).

4. Заключение

Выводы

- Освоены команды управления заданиями: **jobs**, **bg**, **fg**.
- Освоен просмотр процессов: **ps**, **top**.
- Изменены приоритеты процессов с помощью **nice** и **renice**.
- Проверена работа **nohup**, **kill**, **killall**.
- Все задачи выполнены в полном объеме.